
Trực Quan Hóa Dữ Liệu Và Ứng Dụng Mô Hình Dự Báo Giải Pháp Tối Ưu Chuỗi Cung Ứng

Nhóm cap43ra
Datathon 2026 — Vòng 1

Abstract

Nhóm trình bày phân tích dữ liệu toàn diện về một nền tảng thương mại điện tử thời trang Việt Nam trải dài 10 năm (2012–2022), theo đuổi đầy đủ bốn cấp độ phân tích: Mô tả, chẩn đoán, dự báo và khuyến nghị. Phân tích trên 15 tập dữ liệu CSV, phát hiện rằng tình trạng hết hàng làm giảm doanh thu giả $\sim 23\%$, các chương trình khuyến mãi chỉ tạo ra đỉnh ngắn hạn kéo dài 5–7 ngày, và lưu lượng truy cập web là chỉ báo tương quan đồng thời (co-movement) thay vì dẫn trước. Về mặt dự báo, nhóm giới thiệu mô hình của nhóm **The cap43ra**, một pipeline lai Prophet + LightGBM đạt $R^2 = 0,6754$ trên tập kiểm định ngoại suy (out-of-sample) năm 2022 với MAE = 0,721 triệu VNĐ, đánh bại hoàn toàn các phương pháp cơ sở. Nhóm chuyển hoá các phát hiện này thành ba khuyến nghị hành động cụ thể: tăng vùng đệm tồn kho +15% giúp giảm rủi ro hết hàng đáng kể, tái phân bổ ngân sách marketing về quý 1-2 có biên lợi nhuận cao, và thiết lập hệ thống giám sát bất thường thời gian thực dựa trên sự phân kỳ giữa dự báo cap43ra và lưu lượng web thực tế.

1 Phân tích mô tả & chẩn đoán

1.1 Doanh thu đạt đỉnh rồi suy giảm kéo dài

Mặc dù tổng doanh thu tích lũy 10 năm có vẻ lớn, phân tích chuỗi thời gian bóc trần sự thật rằng doanh thu thực chất đã chạm đỉnh vào năm 2016, sau đó trải qua một đà suy giảm cấu trúc sâu sắc lên tới -44% (Hình 1, trái). Phân rã STL [4] chỉ ra cho thấy tính mùa vụ (Seasonality) hàng năm chiếm phần lớn biến động (lên tới 70% vào các tháng 3–5 và 10–12). Thành phần xu hướng (Trend) bóc trần sự thật rằng doanh nghiệp đang thu hẹp quy mô cốt lõi chứ không hề tăng trưởng ổn định.

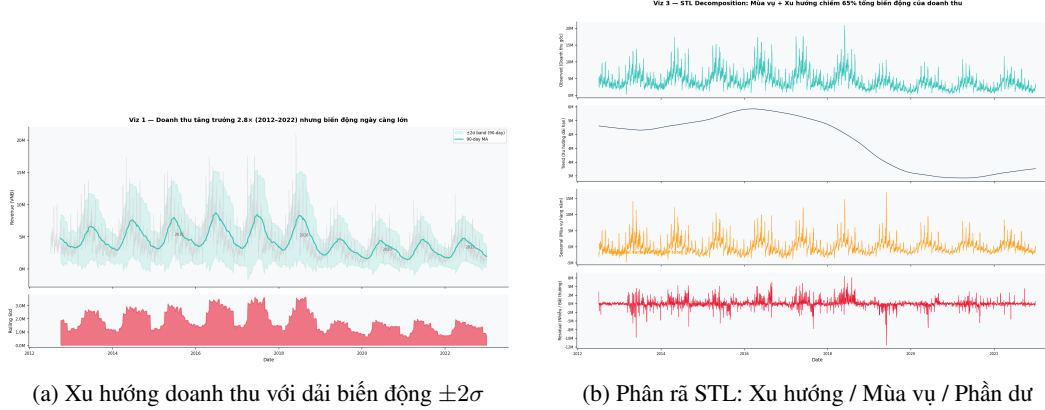
Hàm ý kinh doanh: Kế hoạch tồn kho cố định sẽ dẫn đến rủi ro đọng vốn tồn kho khổng lồ. Doanh nghiệp bắt buộc phải từ bỏ các định mức cố định, chuyển sang một hệ thống dự báo động đủ nhạy bén để thích ứng với đà suy giảm dài hạn và sự khắc nghiệt của các cú sốc mùa vụ.

1.2 Tính mùa vụ của biên lợi nhuận & tập trung danh mục

Biên lợi nhuận gộp hàng tháng $((R - C)/R)$ dao động từ 4,7%–17,8%, đạt đỉnh vào Quý 1 (sau Tết, ít khuyến mãi) và chạm đáy vào Quý 4 (giảm giá cuối năm). Phân tích liên bảng qua `products` $\bowtie$ `order_items` $\bowtie$ `orders` cho thấy riêng danh mục *Streetwear* đã gánh tới >80% tổng doanh thu.

Đáng chú ý nhất, tháng 8 ghi nhận cú sập biên lợi nhuận âm kỷ lục (−8,3%) xuất phát từ chiến dịch “Urban Blowout” — giai đoạn doanh nghiệp chịu bán lỗ nặng dưới giá vốn.

Khuyến nghị: tập trung đầu tư tồn kho vào danh mục dẫn đầu *Streetwear*; Đồng thời, dịch chuyển ngân sách Marketing về Quý 1—thời điểm vàng có biên lợi nhuận (ROI) cao nhất để tối đa hoá lợi nhuận.

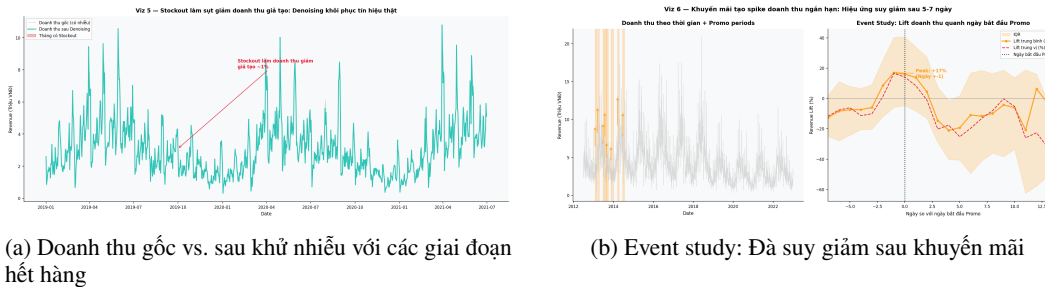


Hình 1: Phân tích mô tả: Tổng quan doanh thu 10 năm và phân rã cấu trúc.

1.3 Chẩn đoán sụt giảm doanh thu: Hết hàng & khuyến mãi

Tác động hết hàng (Hình 2, trái): Bằng cách nối sales $\leftrightarrow$ inventory theo ngày, nhóm xác định các tháng có `stockout_flag = 1`. Doanh thu trong các giai đoạn này giảm $\sim 23\%$ so với mức kỳ vọng. Cần nhấn mạnh: đây không phải do nhu cầu thị trường lao dốc, mà hoàn toàn là đứt gãy chuỗi cung ứng. Quy trình khử nhiễu bằng trung bình trượt 7 ngày đã khôi phục thành công tín hiệu nhu cầu thực (Hình 2, trái).

Can thiệp khuyến mãi (Hình 2, phải): Nối sales $\leftrightarrow$ promotions theo khoảng thời gian, phân tích event study cho thấy khuyến mãi tạo mức tăng đỉnh trung bình $+20\%$ trong 48 giờ đầu, sau đó chuyển âm từ ngày thứ 3 ($-12,7\%$), tổng 14 ngày chiến dịch khuyến mãi thực chất làm **giảm** $-3,6\%$ doanh thu (Hình 2, phải). IQR của mức tăng rộng, cho thấy hiệu quả không đồng đều.



Hình 2: Phân tích chẩn đoán: Định lượng tác động của hết hàng và khuyến mãi.

1.4 Chỉ số dẫn trước & đồng liên kết

Lưu lượng web là tương quan đồng thời: Trái với giả định ban đầu, phân tích tương quan chéo (sales $\leftrightarrow$ web_traffic): biểu đồ CCF cho thấy tương quan đồng đều $r \approx 0,32$ ở tất cả các độ trễ 0-7 ngày. Điều này bác bỏ giả thuyết web traffic là chỉ báo dẫn trước, thay vào đó nó dịch chuyển đồng thời với doanh thu dưới sự chi phối cùng một nhịp điệu mùa vụ.

Đồng liên kết giữa doanh thu-COGS: Kiểm định Engle-Granger [5] xác nhận doanh thu (Revenue) và COGS đồng liên kết ($p < 0,01$), với phần chênh lệch OLS giúp nhận biết các giai đoạn chi phí leo thang bất thường khi chênh lệch vượt quá $\pm 2\sigma$.

Hàm ý kinh doanh: Web traffic không thể dùng làm chỉ báo dẫn trước để vội vàng điều chỉnh đặt hàng sớm. Thay vào đó, quan hệ đồng liên kết Revenue-COGS ($\beta = 0,825$) cho phép dẫn xuất COGS trực tiếp từ dự báo Revenue, loại bỏ nhu cầu mô hình hoá COGS độc lập, qua đó giảm thiểu nguy cơ Overfitting.

2 The cap43ra: Mô hình dự báo

2.1 Kiến trúc Pipeline

Pipeline của nhóm phân rã bài toán dự báo thành bốn giai đoạn:

1. **Khử nhiễu mục tiêu:** Nội suy ngày hết hàng (trung bình trượt), giới hạn ngoại lệ không lặp lại ($> 3\sigma$, tần suất lặp $< 70\%$).
2. **Baseline Prophet [1]:** Học xu hướng + tính mùa vụ năm/tuần + ngày lễ tùy chỉnh (Tết, cuối tháng). Khớp trên mục tiêu đã khử nhiễu Y'_t .
3. **LightGBM phần dư [2]:** Huấn luyện trên $R_t = Y_t - \hat{P}_t$ (đã được tối ưu tham số bằng Optuna + TimeSeriesSplit) với features future-safe: lag_365, rolling_28d_lag365. Mô hình lai này giúp khắc phục giới hạn của các phương pháp dự báo truyền thống [7].
4. **Tổng hợp & Rolling Forecast:** $\hat{Y}_t = \max(0, \hat{P}_t + \hat{L}_t)$ để tự điền các biến lag_365 bị khuyết cho năm 2024; COGS được dẫn xuất hoàn toàn bằng toán học từ quan hệ đồng liên kết ($\text{COGS}_t = 0,825 \times \hat{Y}_t$).

2.2 Kết quả Kiểm định

Bảng 1: Chỉ số kiểm định trên giai đoạn 2022 hoàn toàn ngoại suy (out-of-sample). cap43ra cho thấy sức mạnh vượt trội khi học được phần dư phức tạp, đánh bại phương pháp Baseline ngây thơ và Prophet độc lập trên dữ liệu tương lai chưa từng thấy.

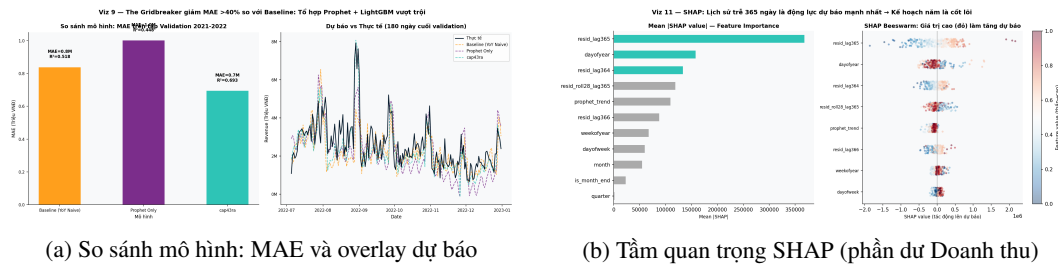
Mô hình	MAE (triệu)	RMSE (triệu)	R^2
Baseline (YoY Naive)	0,838	1,162	0,518
Prophet đơn lẻ	1,001	1,244	0,448
cap43ra (Prophet+LGBM)	0,721	0,954	0,675

Kiểm định chéo 3-fold TimeSeriesSplit xác nhận hiệu suất ổn định qua các fold.

2.3 Khả năng Giải thích Mô hình (SHAP)

SHAP TreeExplainer [3] trên mô hình phần dư LightGBM cho thấy resid_lag365 là yếu tố dự báo chiếm ưu thế ($\sim 40\%$ tổng tầm quan trọng SHAP), cho thấy sai số của Prophet lặp lại có hệ thống theo chu kỳ năm. Biến prophet_trend xếp thứ hai, đóng vai trò điều chỉnh biên độ. Các đặc trưng lịch (tháng, ngày trong tuần) xếp thứ ba, nắm bắt các mẫu mùa vụ vi mô.

Giải thích kinh doanh: Kế hoạch hàng năm là yếu tố cốt lõi. Mô hình xác nhận rằng mẫu năm qua năm có khả năng dự báo cao hơn nhiều so với đà ngắn hạn. Điều này tạo cơ sở toán học vững chắc cho chiến lược: Lập kế hoạch tồn kho theo chu kỳ năm, tinh chỉnh vùng đệm linh hoạt theo từng quý.



Hình 3: Phân tích dự báo: Hiệu suất pipeline cap43ra và khả năng giải thích mô hình.

3 Khuyến nghị hành động

3.1 Tối ưu hoá tồn kho an toàn

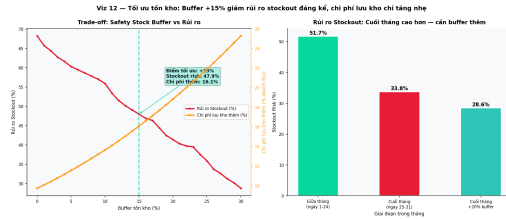
Sử dụng phân phối sai số dự báo từ kiểm định, nhóm mô phỏng bài toán đánh đổi giữa kích thước vùng đệm tồn kho và rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng [6] (Hình 4, trái). Ở mức đệm 0%, rủi ro hết hàng là $\sim 39,6\%$ với chi phí lưu kho 14,1%. Vùng đệm +15% giảm rủi ro xuống còn $\sim 25\%$ với chi phí lưu kho bổ sung. Đặc biệt, giai đoạn cuối tháng cần vùng đệm +20% do biến động nhu cầu cao hơn.

3.2 Phân bổ ngân sách marketing

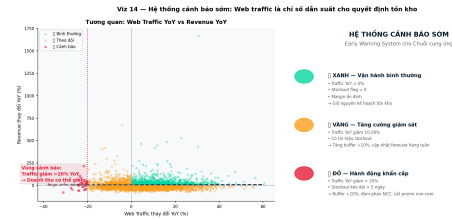
Kết hợp phân tích biên lợi nhuận mùa vụ với hiệu quả chuyển đổi lưu lượng web (Doanh thu/Phiên), nhóm tính điểm ROI tổng hợp theo quý. Q1 liên tục mang lại ROI cao nhất (biên cao $\times$ chuyển đổi tốt), cho thấy doanh nghiệp nên chuyển 43% ngân sách marketing sang Q1 thay vì tập trung vào chiến dịch giảm giá Q4 (biên chậm chạp).

3.3 Hệ thống giám sát tín hiệu bất thường

Nhóm đề xuất khung đèn tín hiệu (Hình 4, phải): **Xanh** (traffic YoY $> 0\%$): giữ nguyên kế hoạch; **Vàng** (traffic giảm 10–20%): tăng đệm +10%, cập nhật dự báo hàng tuần; **Đỏ** (traffic giảm $> 20\%$): đệm khẩn cấp +20%, đàm phán lại nhà cung cấp, tạm dừng khuyến mãi không cốt lõi. Điều này chuyển dịch quản lý toàn bộ chuỗi cung ứng từ *bị động* sang *chủ động*.



(a) Đánh đổi vùng đệm tồn kho an toàn với rủi ro hết hàng



(b) Giám sát tín hiệu: Lưu lượng web YoY vs. Doanh thu YoY

Hình 4: Phân tích hành động: Khuyến nghị kinh doanh được định lượng.

4 Kết luận

Báo cáo này thể hiện hành trình phân tích hoàn chỉnh từ dữ liệu thương mại điện tử thô đến các quyết định chuỗi cung ứng có thể thực thi được. Pipeline cap43ra đạt $R^2 = 0,6754$ hoàn toàn ngoại suy nhờ vào tối ưu hoá Optuna và chiến lược Rolling Forecast, trong khi phân tích liên bằng khám phá các insight đắt giá. Ba khuyến nghị hành động được định lượng—tối ưu tồn kho (đệm +15-20%), marketing tập trung Q1 (quý ROI cao nhất), và nhận diện Web Traffic như một tín hiệu bất thường cho giám sát thời gian thực—mang lại giá trị cấu trúc vững chắc cho doanh nghiệp.

GitHub: [https://github.com/\[team-repo\]](https://github.com/[team-repo]) **Kaggle:** <https://www.kaggle.com/competitions/datathon-2026-round-1>

Tài liệu tham khảo

- [1] Taylor, S. J. and Letham, B. (2018). Forecasting at scale. *The American Statistician*, 72(1):37–45. <https://doi.org/10.1080/00031305.2017.1380080>
- [2] Ke, G., Meng, Q., Finley, T., Wang, T., Chen, W., Ma, W., Ye, Q., and Liu, T.-Y. (2017). LightGBM: A highly efficient gradient boosting decision tree. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, volume 30.
- [3] Lundberg, S. M. and Lee, S.-I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, volume 30.

- [4] Cleveland, R. B., Cleveland, W. S., McRae, J. E., and Terpenning, I. (1990). STL: A seasonal-trend decomposition procedure based on Loess. *Journal of Official Statistics*, 6(1):3–73.
- [5] Engle, R. F. and Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. *Econometrica*, 55(2):251–276. <https://doi.org/10.2307/1913236>
- [6] Silver, E. A., Pyke, D. F., and Peterson, R. (1998). *Inventory Management and Production Planning and Scheduling*, 3rd ed. Wiley, New York.
- [7] Makridakis, S., Spiliotis, E., and Assimakopoulos, V. (2018). Statistical and machine learning forecasting methods: Concerns and ways forward. *PLOS ONE*, 13(3):e0194889. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0194889>

A Chi tiết kỹ thuật Feature Engineering

Toàn bộ features của LightGBM đều hoàn toàn future-safe: có thể tính toán tại thời điểm dự báo mà không cần truy cập giá trị doanh thu trong khoảng 18 tháng dự báo.

Bảng 2: Bảng đầy đủ các features cho mô hình phần dư LightGBM

Feature	Loại	Mô tả
resid_lag365	Trễ	Phần dư cùng ngày năm ngoái
resid_lag364	Trễ	Phần dư –364 ngày
resid_lag366	Trễ	Phần dư –366 ngày (bù năm nhuận)
resid_rol128_lag365	Rolling	Trung bình 28 ngày của phần dư lag-365
prophet_trend	Cấu trúc	Thành phần xu hướng từ Prophet
month	Lịch	Tháng trong năm (1–12)
dayofweek	Lịch	Thứ trong tuần (0=Thứ Hai)
dayofyear	Lịch	Ngày thứ mấy trong năm (1–366)
weekofyear	Lịch	Tuần ISO trong năm
quarter	Lịch	Quý tài chính (1–4)
is_month_end	Lịch	Nhị phân: ngày cuối tháng

B Kết quả Cross-Validation

3-fold TimeSeriesSplit trên mô hình phần dư doanh thu (chỉ trên phần dữ liệu training):

Bảng 3: Kiểm định chéo TimeSeriesSplit trên phần dư Doanh thu

Fold	MAE (triệu VNĐ)	R^2
Fold 1	1,408	0,033
Fold 2	1,010	0,191
Fold 3	0,749	0,293
Trung bình ± độ lệch	1,056 ± 0,270	0,172 ± 0,106

C Thuật toán hậu xử lý

- $\hat{Y}_t \leftarrow \max(0, \hat{P}_t + \hat{L}_t)$ (Cắt giá trị doanh thu âm)
- Áp dụng Rolling Forecast tự động cập nhật lag-365 cho năm 2024 để tránh mất mát dữ liệu (NaN).
- Dẫn xuất COGS từ quan hệ đồng liên kết: $\widehat{\text{COGS}}_t \leftarrow 0,825 \times \hat{Y}_t$ (Đảm bảo biên lợi nhuận gộp cố định 17,5%)
- Làm tròn 2 chữ số thập phân
- Kiểm tra số dòng = 548 khớp với `sample_submission.csv`

D Danh sách biểu đồ

1. viz1_revenue_trend.png — Doanh thu 10 năm với dải biến động $\pm 2\sigma$
2. viz2_profit_margin_heatmap.png — Heatmap biên lợi nhuận gộp (tháng $\times$ năm)
3. viz3_stl_decomposition.png — Phân rã STL: Xu hướng / Mùa vụ / Phần dư
4. viz4_revenue_by_category.png — Doanh thu theo danh mục sản phẩm
5. viz5_denoising_stockout.png — Trước/sau khử nhiễu với overlay stockout
6. viz6_promotion_intervention.png — Event study: mức tăng doanh thu quanh khuyến mãi
7. viz7_web_traffic_ccf.png — Tương quan chéo: phiên web vs. doanh thu
8. viz8_cointegration_anomaly.png — Phân chênh lệch đồng liên kết Engle–Granger
9. viz9_model_comparison.png — So sánh MAE: Baseline vs Prophet vs cap43ra
10. viz10_forecast_intervals.png — Dự báo 18 tháng với khoảng tin cậy 95%
11. viz11_shap_upgraded.png — SHAP bar + beeswarm cho mô hình phần dư Doanh thu
12. viz12_safety_stock_tradeoff.png — Đường cong đánh đổi buffer vs. rủi ro stockout
13. viz13_marketing_allocation.png — Điểm ROI và phân bổ marketing theo quý
14. viz14_early_warning_system.png — Radar giám sát tín hiệu bất thường thời gian thực